

Inteligencia Artificial (IA)

Laboratorio

Grado en Ingeniería Informática

Profesor: Carlos Ansótegui

Área: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial (CCIA)
Departamento de Informática e Ingeniería Industrial
Escuela Universitaria Politécnica
Universidad de Lleida

12 de septiembre del 2012

Tarea 1:

Define para los siguientes problemas, el estado inicial, las acciones, el modelo de transición, el test de objetivo y el coste de un camino. Escoge una formulación suficientemente precisa como para ser implementable:

1. *jarras de agua*: se dispone de dos jarras de agua, una de 5 litros y otra de 3 litros. Se desea tener 4 litros de agua en la jarra de 5 litros. Dispones de la siguientes acciones: llenar una jarra, vaciar una jarra, verter agua de la jarra *A* a la jarra *B* hasta que, o bien *A* se vacíe, o bien *B* se llene.



2. *monjes y caníbales*: tenemos 3 monjes y 3 caníbales en el margen Oeste de un río. Existe una canoa con capacidad para dos personas como máximo. Se desea que los seis pasen al margen Este del río, pero hay que considerar que no debe haber más caníbales que monjes en ningún sitio porque entonces los caníbales se comen a los monjes. Además, la canoa siempre debe ser conducida por alguien.



Sesión 1

3. *torres de hanoi*: disponemos de n discos de distinto tamaño apilados sobre una base A de manera que cada disco se encuentra sobre uno de mayor radio. Existen otras dos bases vacías, B y C . El objetivo es llevar todos los discos de la base A hasta la base C , para lo cual puede usarse la base B . Considerar que se puede mover sólo un disco a la vez, y cada disco puede descansar solamente en las bases y no en el suelo. Recordar que los discos deben situarse siempre sobre uno de mayor radio.



4. *coloración de mapas*: se debe colorear un mapa utilizando sólo 4 colores, de tal manera que no haya dos regiones fronterizas que compartan el mismo color



Sesión 1

5. Se dispone de un programa que genera un mensaje de error, "*wrong command*", cuando lee un fichero de n instrucciones. Cada instrucción ocupa una línea. El procesamiento de cada instrucción es independiente de las demás. El objetivo es encontrar la instrucción errónea.
6. Se dispone de un programa que toma como entrada dos URLs de páginas Web. El objetivo consiste en encontrar un camino de enlaces entre ellas.

Tarea 2:

Dibuja el grafo del espacio de estados de los problemas 1 y 2.

Tarea 3:

Realiza tres iteraciones de la búsqueda en árbol y en grafo utilizando como estructura de datos para *fringe* una cola FIFO y una cola LIFO. Trabaja sobre los tres primeros problemas. Para las torres de hanoi asume que el número de discos es 5.